

Hiperbol

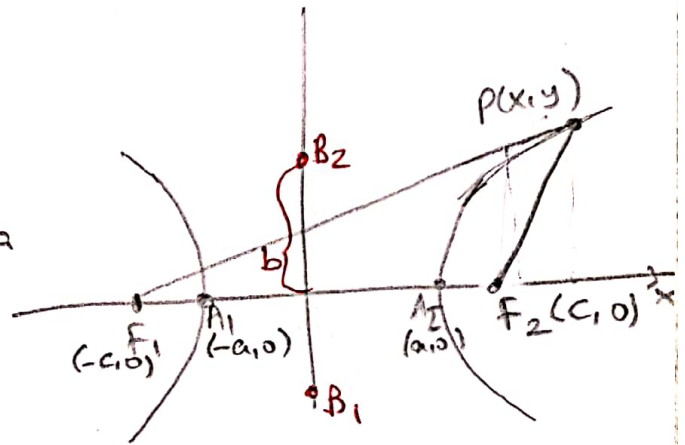
Sabit iki noktaya uzaklıkları farkının mutlak değeri
Sabit olan noktaların geometrik yerine hiperboldendir.

Sabit noktalar F_1 ve F_2 odak noktaları,

$[F_1, F_2]$ doğru parçasının orta noktasına hiperbolün merkezi denir

F_1, F_2 doğrusunun hiperbolü kestiği noktalar A_1, A_2 ise
bu iki noktaya hiperbolün
asal tepeleri denir.

$[A_1, A_2]$ doğru parçasına hiperbolün
asal eksen, $|A_1, A_2|$ uzunluğuna
da asal eksen uzunluğu denir.



$$|F_1, F_2| = 2c$$

$$|A_1, A_2| = 2a$$

Hiperbolün merkezinden geçen ve
asaleksene dik olan doğruya
hiperbolün yedek eksen denir $|B_1, B_2| = 2b$

Tanımdan $|PF_1| - |PF_2| = k$

$$|A_2, F_1| - |A_1, F_1| = 2a = |A_1, F_2| - |A_2, F_2|$$

hiperbolün merkezi denklemi ;

$$|PF_1| - |PF_2| = 2a$$

$$|PF_1|^2 = (x+c)^2 + y^2$$

$$|PF_2|^2 = (x-c)^2 + y^2$$

$$|PF_1|^2 - |PF_2|^2 = 4cx$$

$$\left. \begin{array}{l} |PF_1| - |PF_2| = 2a \\ |PF_1|^2 - |PF_2|^2 = 4cx \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |PF_1| + |PF_2| = \frac{2cx}{a}$$

$$|PF_1| - |PF_2| = 2a$$

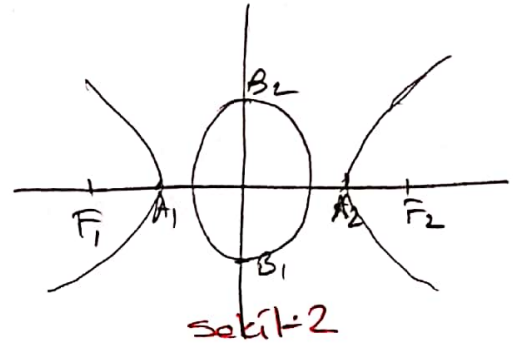
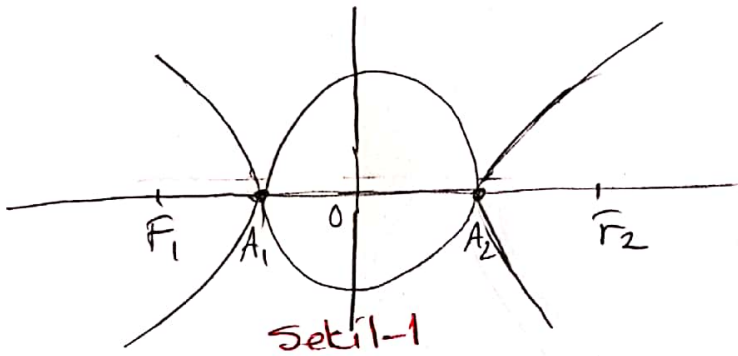
$$|PF_1| = a + \frac{cx}{a}, \quad |PF_2| = \frac{cx}{a} - a$$

H-2

$$\left(\frac{cx}{a} - a\right)^2 = (x-c)^2 + y^2$$

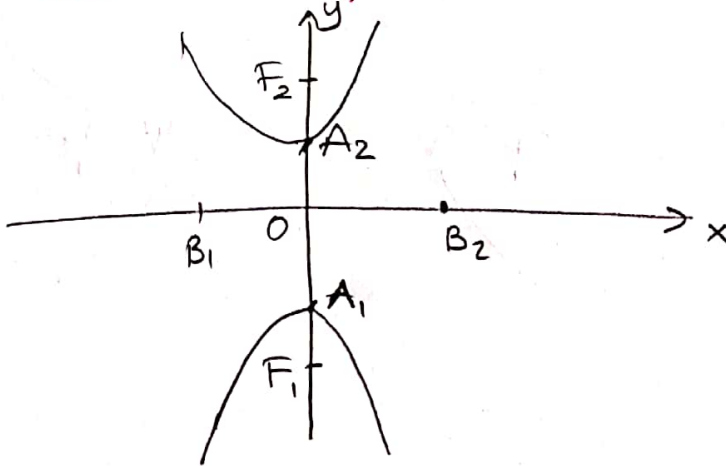
$$\frac{b^2 x^2}{a^2} = b^2 + y^2 \Rightarrow \boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}$$

Tanım Gapi $[A_1, A_2]$ doğru parçası olan cembere, hiperbolün asal çemberi denir. **Sekil-1**



Tanım Gapi $[B_1, B_2]$ doğru parçası olan cembere, hiperbolün yedek çemberi denir. **Sekil-2**

Odakları Oy-ekseni üzerinde olan Hiperbolün Denklemi:

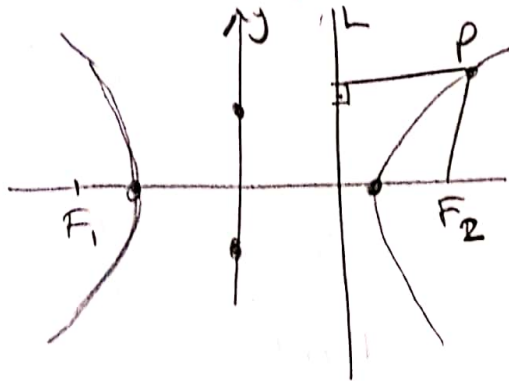


$$\boxed{-\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1}$$

Tanım (Hiperbolün Dışmerkezliği) $e = \frac{c}{a}$ eşitliğiyle tanımlanan e sayısına hiperbolün dışmerkezlik sayısı denir.

113

Teorem $b^2x^2 - a^2y^2 = b^2a^2$ hiperbolü ile $x_1 = a\bar{e}$ denklemiyle verilen L doğrusu gözönüne alınıyor. Düzlemde dışıktan bir P noktasının L doğrusu üzerindeki dik izdüşümü H olsun. P noktasının hiperbol üstünde olması için gerek ve yeter şart $\frac{|PF_2|}{|PH|} = e$ olmasıdır.



$x = a\bar{e}$ denklemi ile verilen L doğrusuna F_2 odakına ait doğrultmanı denir.

$x = -a\bar{e}$ denklemi ile verilen L doğrusuna F_1 odakına ilişkin doğrultman denir.

Tanım $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \iff \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ ise eşlenik

hiperbolüdür.

Doğru ve Hiperbol

$$\mathcal{H} : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$d : y = mx + n$$

} ortak çözümünden elde edilen ikinci derece denklemin

$$\Delta > 0 \Rightarrow d \cap \mathcal{H} = \{P_1, P_2\}$$

$$\Delta = 0 \Rightarrow d \cap \mathcal{H} = \{P_1\} \text{ teget}$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow d \cap \mathcal{H} = \emptyset \text{ kesişmezler}$$

A-4

Teoremi $y=mx+n$ doğrusunun $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ hiperbolüne teget olması için $a^2m^2 - b^2 = n^2$ olmasıdır.

Teorem

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ hiperbolün üstünde $y_0 \neq 0$ olacak biçimde

verilen (x_0, y_0) noktasındaki tegetin eğimi m ise

$$m = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$$

dir. Hiperbolün üstünde, ikinci bileşeni sıfır olan noktalar-
daki tegetin eğimi tanımsızdır.

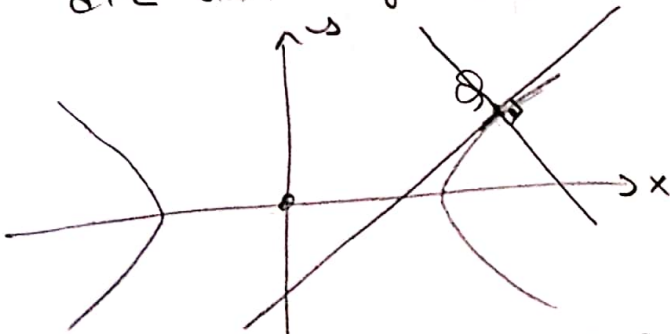
Teorem

$b^2 x^2 - a^2 y^2 = b^2 a^2$ hiperbolünün üstündeki (x_0, y_0) noktasındaki tegetin denklemi;

$$b^2 x_0 x - a^2 y_0 y = b^2 a^2$$

dir.

Tanım Bir hiperbolün üstündeki $\emptyset$ noktasında tegete dik olan doğruya, hiperbolün bu noktadaki normali denir.



Teorem $b^2 x^2 - a^2 y^2 = b^2 a^2$ hiperbolünün üstündeki (x_0, y_0) noktasındaki normalin denklemi

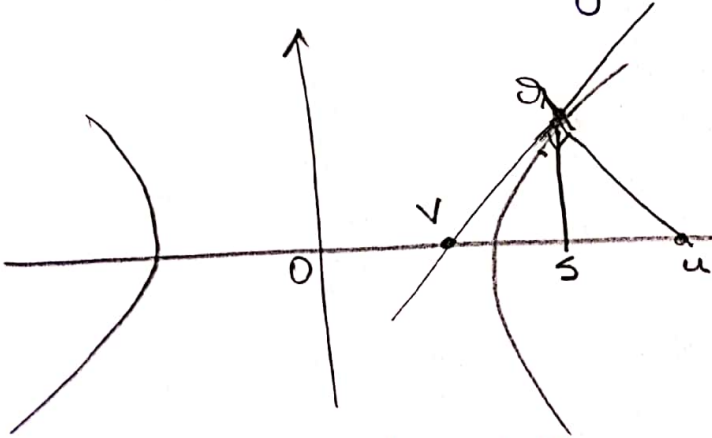
$$a^2 y_0 x + b^2 x_0 y = c^2 x_0 y_0$$

Tanım

Hiperbol üstündeki bir Q noktasındaki teğetin asal eksenini kestiği nokta ile Q noktasının asal eksen üstündeki dik izdüşümü arasındaki uzaklığa, hiperbolün Q noktasındaki teğet altı uzunluğudur.

Tanım

Q noktasındaki normalin asal eksenini kestiği nokta ile Q noktasının asal eksen üstündeki dik izdüşümü arasındaki uzaklığa hiperbolün Q noktasındaki normal altı uzunluğudur.



$|sv|$ sayısı Q noktasındaki teğet altı uzunluğudur.

$|us|$ sayısı da Q noktasındaki normal altı uzunluğudur.

Hiperbolün Asimtotları

$b^2x^2 - a^2y^2 = b^2a^2$ Hiperbolünü gözönüne alalım. Düzlemin

1. dördünde ve hiperbol üstünde bulunan (x, y) noktaları

için $y = \frac{b}{a}x \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}$ olduğu kolaylıkla görülür.

$$\frac{b}{a}x \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}} < \frac{b}{a}x \quad \text{ve} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{b}{a}x - \frac{b}{a}x \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}} \right) = 0$$

olduğundan $y = \frac{b}{a}x$ doğrusu hiperbolün 1. dördündeki parçasına sonsuza teğettir. Bu doğruya hiperbolün asimtotu derir.

Bu doğru hiperbolün 3. dördlündeki parçasına d-teğettir.

Benzer şekilde $y = -\frac{b}{a}x$ doğrusunda

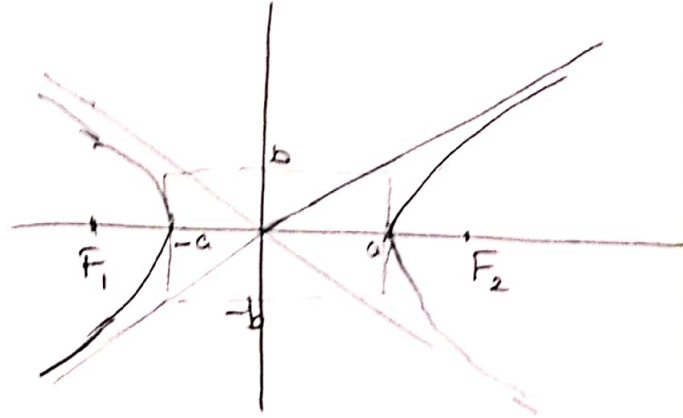
hiperbolün 2. ve 4. dördüllerdeki parçalarına da teğettir.

Sonuç olarak hiperbol eğrisinin

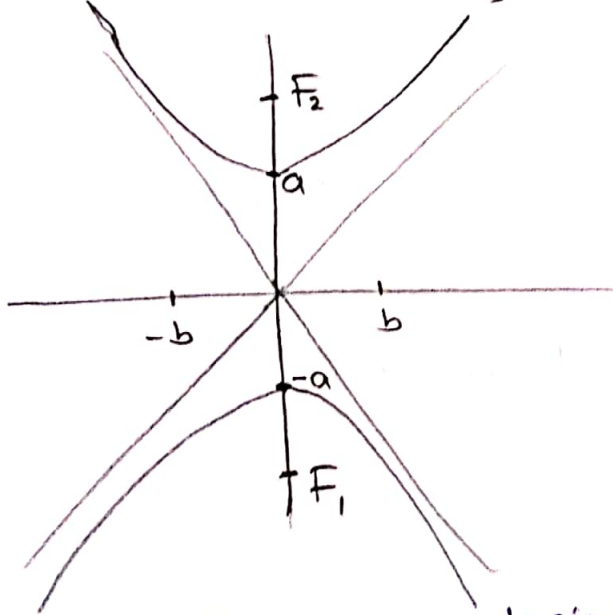
iki tane asimtotu vardır. ve

bu doğrular $y = \frac{b}{a}x$, $y = -\frac{b}{a}x$

denklemleri ile verilir.



Benzer şekilde,



$$-a^2x^2 + b^2y^2 = a^2b^2 \text{ elipsinin}$$

$$y = \frac{a}{b}x \text{ ve } y = -\frac{a}{b}x$$

Tanım Hiperbolün merkezinden geçen doğruya eapı denir

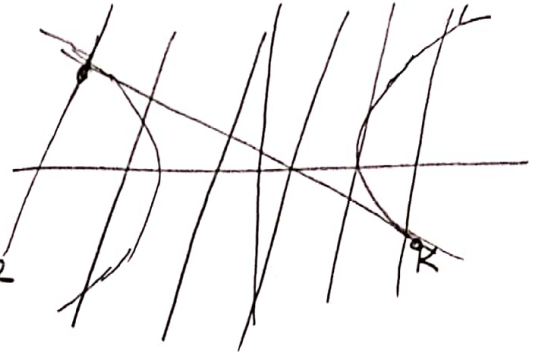
Teorem Bir hiperbolün bir doğruya paralel kirislerinin orta noktalarının geometrik yeri eaptır

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = mx + n \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ort. KL kirisinin} \\ \text{Cöz. denklemi } K(x_1, y_1) \\ L(x_2, y_2) \end{array}$$

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{2a} = \frac{a^2 m_1}{b^2 - a^2 m_1^2}$$

$$y = m_1 x + n, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{b^2 n}{b^2 - a^2 m_1^2}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{a^2 m_1}{b^2}, \quad y = \frac{b^2}{a^2 m_1} x \text{ çapın denklemi}$$



Ötelenmiş Hiperbol

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ hiperbolünün } O(0,0) \rightarrow O'(x_0, y_0)$$

ötelemeesindeki görüntüsü

$$\left. \begin{array}{l} x = x' + x_0 \\ y = y' + y_0 \end{array} \right\} = x' o' y' \text{ göre merkezli Hip}$$

$$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

a, b den pozitif olan asal eksenidir.

Bir Dönmede Hiperbolün görüntüsü

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ hiperbolünün, başlangıç çevresinde θ radyanlık dönmede görüntüsü

$$\frac{(x \cos \theta + y \sin \theta)^2}{a^2} - \frac{(-x \sin \theta + y \cos \theta)^2}{b^2} = 1 \text{ dir.}$$

